05 聚合物与蛋白质 解题思路

依据：2016–2025 年 Chemistry ATAR 真题 Section Two 与 Section Three 中标注了 PRO 的小题，共 7 个题型，标签合计 89 次（与 INDEX.md 一致；不含 Section One 选择题）。得分点取自评分标准的 key，已转述，未照搬原文；原卷与评分文件留在本地忽略目录。 真题编号写法：`2021E-Q34(g)` = 2021 年 Section Three 第 34 题 (g)；`2022S-Q29(ai)` = 2022 年 Section Two 第 29 题 (a)(i)。 氨基酸侧链分类依据 2024 年 Data Booklet 中 20 种 α-氨基酸的结构表，以及 2022S-Q29(e) 的 key。 题型定义取自 `tools/catalogue_CHE.json`，标签为草稿（draft_for_review），本文件未经独立审校。 ★ 标记：按各题型总分（INDEX.md）排列，取前约四分之一，本文件为 PRO6 与 PRO4。

阅卷组提醒

- 蛋白质结构是 PRO 的主干：PRO6 有 25 个标签，为本主题标签最多的题型。2024E-Q37 以 lipase B 的结构为情境，串联了二级结构、氢键与二硫键等多个小题。
- 聚合物与蛋白质题在 2021 年表现较好：2021 报告称 Section Three 表现最好的三题为第 34 题（聚合物与蛋白质）、第 35 题（滴定计算）与第 36 题（经验式）。
- 2020 年缩聚物题：2020S-Q28（poly(ethylene adipate)，可生物降解聚合物）平均 68.45%。
- 画结构题必须带上所有 H：多数画图题的 key 对"一处小错误扣 1 分"有明确规则，画错或漏写一个 H 就会损失分数。
- 报告未对 PRO 的每个题型单独评语，以下各节的报告条目仅引用报告原文提到的内容。

题型 1：加聚物：单体与聚合物互推

识别：题干给出单体（含 C=C 的小分子），要求「draw three repeating units」「draw and name the polymer」；或给出聚合物结构，要求「draw and name the monomer」；常见于 polyacrylic acid、PMMA、合成指甲聚合物等。

步骤

由单体到聚合物

1. 找出单体中的 C=C，把双键打开：两个碳各形成一个新的 σ 键，并与相邻单体的碳相连，主链全部由 C–C 单键构成。
2. 把两个碳上的取代基（侧基）保持在原来的碳上，不要移动。
3. 写出至少三个重复单元，用括号加下标 n 表示；两端不补端基（断线或保持链延伸）。
4. 写出聚合物名称，与结构一致。

由聚合物到单体

1. 在主链上找出两个相邻碳，它们之间的单键要恢复为双键。
2. 侧基保留，作为单体的取代基。
3. 按烯烃命名，写出单体的名称与结构式。

得分点（key 的典型写法）：单体含 C=C 且名称与结构一致（2016S-Q29(a)，各 1 分）；聚合物至少包含三个重复单元，名称与结构一致（2016S-Q29(b)）；三个单体正确连接，两端未封闭（2022S-Q31(a)）；加聚特征（2019E-Q38(e)：一种单体，双键两端各加上一个物种）。

易错点（考试报告）

- 重复单元少于三个，或只画了单体而不是聚合物。
- 侧基接错碳。PMMA 的重复单元中，甲基与酯基连在同一个主链碳上，不能分开（2019E-Q38(c) 的 key 要求主链连续、无端基，且重复单元正确）。
- 把端基补上：key 明确要求"ends are not terminated"（2022S-Q31(a)）。
- 2020S-Q28(c) 的 key 写作 addition（polymerisation/reaction），答 condensation 不得分。

真题：2016S-Q29(a)、2016S-Q29(b)、2017E-Q36(e)、2019E-Q38(c)、2019E-Q38(e)、2020S-Q28(c)、2021E-Q34(f)、2021E-Q34(g)、2021E-Q34(h)、2022S-Q31(a)

题型 2：缩聚物：聚酯与聚酰胺

识别：题干出现「condensation polymer」「polyester」「polyamide」「Kevlar」「PET」「by-product」「the two monomers」；或要求画出聚合物、标出酯键或酰胺键、写出小分子副产物。

步骤

由单体到聚合物

1. 判断单体的反应基团：缩聚单体一般有两个可反应官能团，如 –COOH 与 –OH（生成酯键 –C(=O)–O–），或 –COOH 与 –NH_2（生成酰胺键 –C(=O)–NH–）。
2. 在相邻单体之间形成酯键或酰胺键，同时脱去一个小分子（H_2O，或 HCl 等）。
3. 写出至少两个重复单元（key 通常要求两个或三个）。
4. 标出酯键或酰胺键，并写出副产物。

由聚合物到单体

1. 找到 C(=O)–O（酯键）或 C(=O)–N（酰胺键）。
2. 断开该键：羰基碳一端补上 –OH，氧或氮一端补上 H。
3. 得到两个单体（如二元酸与二元醇，或二元酸与二元胺），分别写出结构。

得分点（key 的典型写法）：两个单体结构正确（2017E-Q36(c)：对苯二甲酸与乙二醇，各 2 分；只有轻微错误时给 1 分；2016S-Q29(d)、2022S-Q31(c)：Kevlar 的二胺与二羧酸）；重复单元结构正确，标明酯键（2018S-Q30(a)、2020S-Q28(a)："one minor error" 扣 1 分）；副产物写为 water 或 H_2O（2018S-Q30(b)）；缩聚的两个特征（2024S-Q35(b)：单体有两个反应基团；同时生成小分子）。

易错点（考试报告）

- 酯键写成 C–O 而非 C(=O)–O，或漏写酯键，key 视为主要错误，该部分得 0 分（2018S-Q30(a)、2020S-Q28(a)）；只有漏 H、端基封闭之类的小错误才扣 1 分。
- 2021E-Q34(g)、(h) 要求区分加聚与缩聚：缩聚（condensation）产生小分子，加聚（addition）不产生小分子；(h) 任选两点即可。
- 2023E-Q36(d) 要求丙氨酸与乳酸各形成三个重复单元：丙氨酸的缩聚形成酰胺键（肽键），乳酸的缩聚形成酯键。
- 2020S-Q28 的报告条目：poly(ethylene adipate) 为可生物降解的聚酯，平均 68.45%。
- 2025S-Q28(a)：P3HB 的单体，key 图示为 3-羟基丁酸 HO–CH(CH_3)–CH_2–COOH，共 2 分；甲基位置错误、H 数不对或连接不当等小错误只得 1 分。

真题：2016S-Q29(d)、2017E-Q36(c)、2017E-Q36(e)、2018S-Q30(a)、2018S-Q30(b)、2019E-Q38(e)、2020S-Q28(a)、2020S-Q28(bii)、2021E-Q34(g)、2021E-Q34(h)、2022S-Q31(c)、2023E-Q36(d)、2024S-Q35(b)、2025S-Q28(a)、2025S-Q28(b)

题型 3：塑料结构与性质、用途

识别：题干要求「state one use … making reference to its property」「state one common use and two properties」「which polymer is more appropriate … justify」「predict the degree of rigidity」。

步骤

1. 判断聚合物的类型：加聚还是缩聚；线性、支化还是交联（交联的热固性聚合物刚性强、受热不软化；线性或支化的热塑性聚合物受热可软化）。
2. 由结构解释性质：分子间作用力（如 Kevlar 的链间氢键带来高强度；PET 的偶极-偶极力）、链长与支化（影响结晶度和刚性）。
3. 用途与性质一一对应：一个用途配一个与之相关的性质，不要写与用途无关的性质。
4. 比较两种聚合物时，每种都要给出两项性质的比较，并说明哪一种更适合。
5. 结论句式：「X is more appropriate because it is more … than Y」。

得分点（key 的典型写法）：用途得 1 分，与用途相关的性质得 1 分（2016S-Q29(c)）；PET 的用途与性质各计分，接受的用途包括包装、瓶子、纤维、磁带等，性质包括阻气、耐湿、透明、高机械强度、耐化学腐蚀等（2017E-

Q36(d))；比较选择题中，每个选择 1–2 分（共 4 分），包括选择结论与两项性质比较（2019E-Q38(a)）；P3HB 为线性且只带甲基侧链，预测刚性较高（2025S-Q28(c)）。

易错点（考试报告）

- 性质与用途不对应：如 "strong" 没有对应到 "safety glasses 的抗冲击"。
- 只写性质名称，不写它与结构（链、支化、作用力）的关系。
- 本题型有 4 个 part，报告中没有单独评语，证据较少。

真题：2016S-Q29(c)、2017E-Q36(d)、2019E-Q38(a)、2025S-Q28(c)

题型 4：α-氨基酸与两性离子 ★

识别：题干要求「draw the structure at low pH / high pH」「draw as a zwitterion」「identify an amino acid with a non-polar side chain」「name the three amino acids」「explain why … pH dependent」；或要求用数据手册中的结构作判断。

步骤

1. 通式：$H_2N–CH(R)–COOH$，α-碳连氨基、羧基、氢与侧链 R。
2. 按 pH 画存在形式：
    - 低 pH（酸性）：氨基质子化为 $–NH_3^+$，羧基保持 –COOH，整体带 +1 电荷；
    - 中性（pH 约 7，等电点附近）：两性离子，$–NH_3^+$ 与 $–COO^-$ 同时存在，整体电荷为 0；
    - 高 pH（碱性）：羧基去质子为 $–COO^-$，氨基保持 $–NH_2$，整体带 −1 电荷。
3. 两性离子的形成：羧基（较强的酸）把 H^+ 给予氨基（碱），生成带正负电荷的同一分子。
4. 侧链分类（查数据手册）：
    - 非极性：Ala、Gly、Val、Leu、Ile、Met、Phe、Pro（2022S-Q29(e) 的 key 列出的 8 种为 alanine、glycine、isoleucine、leucine、methionine、phenylalanine、proline、valine）；
    - 极性不带电：Ser、Thr、Cys、Tyr、Asn、Gln；
    - 酸性：Asp、Glu；碱性：Lys、Arg、His。
    - 色氨酸（Trp）的侧链含吲哚环与 N–H，2022 key 未列入非极性类，作答时应依据数据手册结构并说明理由。

得分点（key 的典型写法）：2018E-Q39(c) 中低 pH 与高 pH 的结构各 2 分（题干要求画出全部 H，小错误各扣 1 分）；2020E-Q35(f) 共 2 分，酸性与碱性结构各 1 分，画错的氨基酸最多得 1 分；解释 pH 依赖：中性时以两性离子存在；低 pH 时氨基质子化；高 pH 时羧基去质子（2018E-Q39(d)，3 分）；两性离子的定义与形成（2024S-Q29(a)：同一分子带正负两种电荷；羧基把 H^+ 给予氨基；正确画出 serine 两性离子，共 4 分）；两性离子只在中性或 pH 约 7 时存在（2022S-Q29(aii)）；侧链非极性的氨基酸（2022S-Q29(e)）。

易错点（考试报告）

- 把 NH_2 与 COO^- 同时画出却误认为两性离子（那是高 pH 的形式，不是两性离子）。
- 低 pH 时漏画 COOH，或把羧基画成 COO^-。
- 画结构时漏 H：2018E-Q39(c) 的题干要求 "show all hydrogen atoms"，2020E-Q35(f) 的题干没有这一要求。
- 报告未对本题型单独评语。2023E-Q36(c) 与 2024S-Q29(b) 用两性离子之间的离子引力解释高熔点，见 ORG4 题型 4。

真题：2016S-Q36(aii)、2017E-Q40(a)、2017E-Q40(e)、2018E-Q39(c)、2018E-Q39(d)、2019E-Q41(a)、2020E-Q35(f)、2021E-Q34(a)、2022S-Q29(ai)、2022S-Q29(aii)、2022S-Q29(e)、2023E-Q36(c)、2024S-Q29(a)、2024S-Q29(b)

题型 5：肽键与多肽

识别：题干要求「circle the peptide bonds」「draw a section of the polypeptide / dipeptide / tripeptide」「list the amino acids in order」「write an equation for the reaction between two amino acids」。

步骤

1. 肽键：C(=O)–NH，连接一个氨基酸的羧基碳与下一个氨基酸的氨基氮。圈出时要包括 C=O、N 与 N 上的 H。
2. 形成：一个氨基酸的 –COOH 与另一个的 $–NH_2$ 缩合，脱去 H_2O，得到肽键。写方程式时用 condensed structures，写出水为产物。
3. 画多肽：N 端写在左侧（H_2N–…），C 端写在右侧（…–COOH），每个氨基酸的 R 基连在 α-碳上；按题目给定的顺序排列。
4. 读序列：从 N 端开始读；氨基酸要写全名，不用缩写（2019E-Q41(a) 明确要求）。
5. 与题型 6 的联系：一级结构就是这一序列。

得分点（key 的典型写法）：两个肽键都正确圈出得 2 分，只圈出一个得 1 分（2016S-Q36(ai)）；2019E-Q41(b) 圈出一个肽键即可得 1 分；氨基酸顺序正确（2019E-Q41(a)：5 个全对得 2 分，至少 3 个顺序正确得 1 分；写出全名另得 1 分）；完整结构中肽键与顺序都正确得 3 分，端基封闭或顺序错误但氨基酸结构正确得 2 分（2018E-Q39(a)）；二肽的方程式（2020E-Q35(e)：phenylalanine 与 leucine 缩合）。

易错点（考试报告）

- 把肽键只圈成 C–N 单键，不包括 C=O。
- 顺序从 C 端读起，导致序列颠倒。
- 2025E-Q36(d) 画三个残基时，key 要求正确的 R 基、正确的顺序与两端不封闭，缺一不得满分。
- 2023S-Q31(a) 要求先定义一级结构，再用标注的图说明肽键形成，共 4 分（同时计入题型 6）。
- 2018 报告列出的 Section Three 常见问题包括"画肽键"（drawing peptide links），画图时要检查每个酰胺基团。

真题：2016S-Q36(ai)、2016S-Q36(aii)、2016S-Q36(b)、2017E-Q40(a)、2018E-Q39(a)、2018E-Q39(b)、2019E-Q41(a)、2019E-Q41(b)、2020E-Q35(e)、2021E-Q34(a)、2023S-Q31(a)、2024E-Q37(e)、2025E-Q36(d)

题型 6：蛋白质的一、二、三级结构 ★

识别：题干出现「primary / secondary / tertiary structure」「α-helix」「β-pleated sheet」「disulfide bridge」「predominant interaction」「substitution of an amino acid」「compare the sequences」。

步骤

1. 一级结构：氨基酸的序列，由肽键连接。定义语句写作"the sequence of α-amino acids"。
2. 二级结构：主链上的 N–H 与 C=O 之间形成氢键，使肽链局部成为：
    - α-螺旋：同一条链内，氢键连接的两个酰胺基团至少相隔四个（key 的写法），形成螺旋；
    - β-折叠（β-pleated sheet）：相邻的肽链段之间形成氢键，形成折叠的片层。 画氢键时用虚线，连接 C=O 的氧（孤对电子）与 N–H 的氢。
3. 三级结构：整条肽链折叠成的三维形状，由侧链之间的相互作用形成：二硫键（Cys 与 Cys，共价，最强）、氢键、偶极-偶极力、色散力、离子键。定义语句："the overall three-dimensional shape of the protein, formed by side-chain interactions"。
4. 替换或突变：先识别被替换的 R 基，判断哪种相互作用改变。例如没有半胱氨酸则没有二硫键；脯氨酸的环状结构只能形成较弱的色散力，使结构更开放、更灵活。
5. 比较两条序列：先数相同位置的相同氨基酸，再指出一处不同及其位置。
6. 侧链对的作用力：按侧链性质判断，Ala–Val 为色散力，Gln–His 为氢键，Cys–Cys 为二硫键。

得分点（key 的典型写法）：一级结构的定义（2022S-Q29(c)：氨基酸序列；2023S-Q31(a) 的 key 同样要求说明序列与肽键）；二级结构的氢键正确指出是 N–H 与 C=O 之间（2017E-Q40(c)，2 分；2023S-Q31(b)）；α-螺旋的 key 写法为"同一链中的氢键 + 螺旋形"（2017E-Q40(c)）；三级结构的定义与形成，要点为"三维形状 + 侧链相互作用"（2022S-Q29(bii)，共 3 分：定义 1 分，形成 1–2 分）；三对侧链作用力各 1 分（2020E-Q35(c)：Ala–Val 色散力，Gln–His 氢键，Cys–Cys 二硫键，dipole-dipole 也可接受）；突变后侧链相互作用改变，折叠不同（2025E-Q36(e)）；无半胱氨酸则无二硫键，结构更开放（2025E-Q36(f)）；2025E-Q36(c)：螺旋由羰基氧与 N–H 形成氢键，发生在同一条链内，相隔至少四个酰胺基。

易错点（考试报告）

- 把二级结构的氢键说成 R 基之间的作用力。key 要求是酰胺基中的 N–H 与 C=O 之间的氢键（2023S-Q31(b)）。
- 把一级结构的肽键与三级结构的二硫键混为一谈。一级结构由肽键决定；二硫键是侧链之间的共价键，属于三级结构。
- 2024E-Q37(e) 要求说明氢键的形成，缺少"带部分正电的 H 与另一部分的氧孤对"一句，就会失分。
- 2024E-Q37(f)：二硫键只能在半胱氨酸之间形成，回答"cysteine"即可。
- 2019E-Q41(c) 的 key 要求区分一级与二级结构：一级为序列，二级为通过氢键形成的 α-螺旋或 β-折叠。
- 报告：本笔记中 2020E-Q35、2024E-Q37、2025E-Q36 的报告条目为空，无法据报告补充失分原因。

真题：2016S-Q29(e)、2017E-Q40(b)、2017E-Q40(c)、2017E-Q40(e)、2018E-Q39(e)、2019E-Q41(c)、2020E-Q35(a)、2020E-Q35(b)、2020E-Q35(c)、2020E-Q35(d)、2021E-Q34(b)、2021E-Q34(c)、2022S-Q29(bi)、2022S-Q29(bii)、2022S-Q29(c)、2022S-Q29(d)、2023S-Q31(a)、2023S-Q31(b)、2024E-Q37(d)、2024E-Q37(e)、2024E-Q37(f)、2024E-Q37(g)、2025E-Q36(c)、2025E-Q36(e)、2025E-Q36(f)

题型 7：酶作为生物催化剂

识别：题干要求「what type of organic compound is an enzyme」「role of the enzymes」「justify the conditions」「which catalyst is industrially preferred」「to which class of biological chemicals does lipase belong」。

步骤

1. 分类：酶是蛋白质（polypeptide），起生物催化剂的作用。
2. 催化作用：酶降低反应的活化能，提供另一条反应路径，使有效碰撞的比例增加；它对正、逆反应的加速程度相同，不改变平衡位置。
3. 专一性：只催化特定的底物。
4. 条件：酶只在较窄的 pH 与温度范围内有效；温度过高或 pH 过酸过碱会使酶变性（denature）而失去活性。
5. 工业比较：与强碱（NaOH）催化相比，酶通常能量需求低、不产生皂、可重复使用、条件较温和、对环境更友好。

得分点（key 的典型写法）：酶为蛋白质或多肽（2016E-Q38(a)）；催化剂的作用三点各 1 分：提高反应速率、提供替代路径、降低活化能（2025E-Q38(b)）；酶的窄温度与 pH 范围，或失去作用（2023E-Q39(ai)：justify 发酵的条件；2024E-Q37(c)）；工业优点（2024E-Q37(c)：降低能耗、减少副反应、纯化容易、可持续，任选一项）；lipase 作为工业催化剂的三个理由（2020E-Q40(f)：避免生成皂、能耗低、可重复使用、温度低、毒性小，任选三项）；酶属于 enzyme 类（2020E-Q40(b)）。

易错点（考试报告）

- 说催化剂能提高产率。key 明确：催化剂对正、逆反应的加速相同，产率不变（2021E-Q39(e) 的 key 写明 lipase 不影响产率）。
- 2016S-Q28(b) 比较两种催化方法时，必须明确指出是哪一种方法（"lipase-catalysed" 或 "base-catalysed"），且每一点都要是对比。
- 只说"酶是催化剂"而不解释活化能与途径，不得满分。
- 2024 报告提醒：不要用 "sensitive" 等拟人化词描述酶（如 "enzymes sensitive to pH"），应写变性或超出最适范围。

真题：2016E-Q38(a)、2016S-Q28(b)、2020E-Q40(b)、2020E-Q40(f)、2021E-Q39(e)、2023E-Q39(ai)、2024E-Q37(c)、2025E-Q38(b)